

Politechnika Białostocka

Sprawozdanie Projektowe

Inżynieria Oprogramowania

Temat projektu:

Strona internetowa cmentarza

Studia stacjonarne

Kierunek: **Informatyka**

Semestr: **IV**

Grupa: **PS2**

Wykonawcy projektu:

- Karolina Czaplicka
- Kacper Stefanowicz
- Antoni Zemło

Prowadzący pracownię: **mgr Bruno Mirčevski**

[Link do repozytorium](#)

Data przekazania sprawozdania: **DATA.BĘDZIE.TUTAJ**

1. Treść zadania projektowego

Projekt polega na zaprojektowaniu internetowej strony obsługującej ewidencję cmentarza. System umożliwia zarządzanie danymi o osobach pochowanych, kwaterami grobów, opłatami za użytkowanie oraz udostępnia publiczny interfejs dla odwiedzających.

2. Cel budowania systemu, jego zakres oraz kontekst

Celem systemu jest cyfryzacja ewidencji cmentarza i umożliwienie użytkownikom wyszukiwania informacji o pochowanych osobach bez konieczności wizyty w biurze cmentarza. System jest zaprojektowany zarówno pod pracowników cmentarza, jak i do odwiedzających.

Mierzalne korzyści z wdrożenia:

- Skrócenie czasu obsługi zapytań o lokalizację grobu z ok. 10-15 minut (kontakt telefoniczny/wizyta) do poniżej 1 minuty (wyszukiwanie online). Wartość wyznaczana na podstawie pomiaru średniego czasu odpowiedzi systemu.
- Redukcja liczby telefonicznych zapytań do biura cmentarza o szacowane 60-80%, mierzona przez porównanie miesięcznej liczby połączeń przed i po wdrożeniu.
- Przyspieszenie rejestracji nowego pochówku przez Admina z ok. 15 minut (praca z papierową ewidencją) do 3-5 minut.

Niemierzalne korzyści:

- Poprawa wizerunku instytucji jako nowoczesnej i dostępnej cyfrowo.
- Umożliwienie symbolicznego upamiętnienia zmarłych przez funkcję wirtualnego znicza.
- Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa rodzin, które mogą samodzielnie weryfikować termin ważności opłaty za grób.

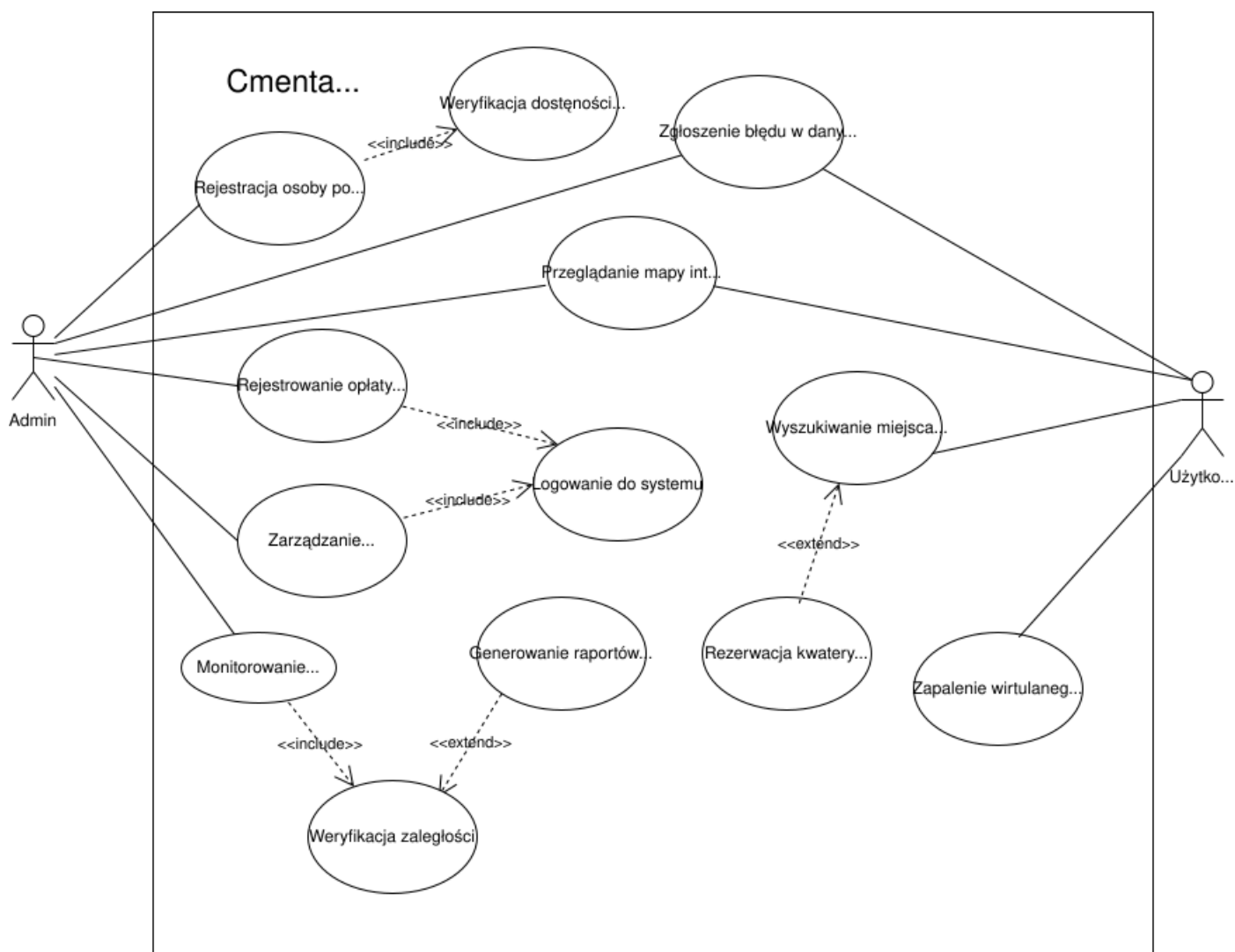
3. Słownik pojęć dziedziny

- Kwatera / działka - Wydzielona część terenu cmentarza przeznaczona na pochówek jednej lub kilku osób. Posiada unikalny identyfikator, sekcję oraz status (wolna/wynajęta).
- Pochówek - Zarejestrowany fakt złożenia szczątków osoby zmarłej w określonej kwaterze wraz z datą pogrzebu.
- Nieboszczyk / Osoba pochowana - Rekord w bazie danych systemu opisujący osobę zmarłą (imię, nazwisko, daty urodzenia i zgonu) powiązany z kwaterą.
- Admin (Administrator) - Pracownik cmentarza posiadający pełne uprawnienia do zarządzania danymi w systemie: dodawania, edycji i usuwania rekordów, generowania raportów.
- Użytkownik (Odwiedzający) - Osoba korzystająca z publicznej części serwisu. Może przeglądać mapę, wyszukiwać groby i zapalać wirtualne znicze. Nie wymaga rejestracji do wyszukiwania, ale musi być zalogowana do wynajmu działki.

- Wirtualny znicz - Funkcja systemu pozwalająca Użytkownikowi na symboliczne upamiętnienie osoby pochowanej poprzez dodanie ikony znicza i treści wspomnienia do profilu grobu.
- Raport - Zestawienie danych generowane przez system na żądanie Admina, np. lista grobów z wygasającymi opłatami.
- Wynajem działki - Proces rezerwacji wolnej kwatery przez zalogowanego Użytkownika, obejmujący podanie danych kontaktowych i realizację płatności.

4. Perspektywa przypadków użycia

4.1. Diagramy przypadków użycia



Rysunek 1. Diagram przypadków użycia systemu strony internetowej cmentarza

4.1.1. Opisy tekstowe aktorów

Admin (Administrator / Pracownik cmentarza)

Główny użytkownik systemu posiadający pełne uprawnienia. Odpowiada za wprowadzanie danych o zmarłych, zarządzanie kwaterami, ewidencjonowanie opłat oraz nadzór nad terminami ważności grobów. Rola: zarządzanie bazą danych, generowanie raportów i obsługa zgłoszeń.

Użytkownik (Odwiedzający / Klient)

Osoba korzystająca z publicznej części systemu. Zazwyczaj jest to rodzina zmarłego lub osoba szukająca informacji o lokalizacji grobu. Rola: przeglądanie mapy, wyszukiwanie informacji, weryfikacja ważności opłat. Po zalogowaniu może także wynająć działkę.

4.1.2. Opisy tekstowe wybranych przypadków użycia

Przypadek użycia 1: Rejestracja osoby pochowanej**Uczestniczący aktorzy: Admin****Podstawowy ciąg zdarzeń:**

1. Admin wybiera opcję dodania nowego pochówku dla konkretnej kwatery.
2. System wyświetla formularz z polami: dane zmarłego (imię, nazwisko, daty) oraz dane pochówku (data pochówku, rodzaj grobu) i pole wyboru kwatery.
3. Admin wypełnia pola formularza i zatwierdza przyciskiem Zapisz pochówek.
4. System weryfikuje poprawność danych: imię/nazwisko min. 2 znaki; data zgonu z przeszłości, późniejsza niż urodzenia; data pochówku nie wcześniejsza niż zgonu.
5. System sprawdza dostępność wybranej kwatery (include: Weryfikacja dostępności kwatery).
6. System zapisuje dane, wiąże osobę z kwaterą i aktualizuje jej status na zajęta.
7. System wyświetla potwierdzenie poprawnego zapisu.

Alternatywne ciągi zdarzeń:

- a) Kwatera zajęta - system wyświetla komunikat o osiągnięciu maksymalnej pojemności; Admin wybiera inną kwaterę lub przerywa proces.
 - b) Dane niepoprawne - system wskazuje błędne pole; Admin poprawia dane i ponownie zatwierdza.
- Zależności czasowe: częstotliwość - kilka razy dziennie; typowy czas realizacji - 3-5 minut; maksymalny czas - 15 minut.

Wartości uzyskiwane przez aktora: trwałe zapisanie osoby w ewidencji cmentarnej; prawidłowe przypisanie kwatery i aktualizacja mapy.

Przypadek użycia 2: Zapalenie wirtualnego znicza**Uczestniczący aktorzy: Użytkownik****Podstawowy ciąg zdarzeń:**

1. Użytkownik wyszukuje grób w systemie (include: Wyszukiwanie miejsca pochówku).
2. System wyświetla profil zmarłego wraz z opcją Zapal wirtualny znicz.
3. Użytkownik podejmuje decyzję: rezygnuje (pozostaje na profilu) lub wybiera opcję zapalenia znicza.

4. System wyświetla formularz: podpis (wymagany), rodzaj znicza z listy ikon (wymagany), treść wspomnienia (opcjonalne, max 100 znaków).
5. Użytkownik wypełnia formularz i wybiera Zapal znicz lub Anuluj.
6. System weryfikuje dane: podpis min. 2 znaki, treść max 100 znaków.
7. Przy danych poprawnych - system zapisuje znicz w bazie (podpis, rodzaj, treść, data), ustawia czas wyświetlania i odświeża profil.
8. Użytkownik widzi swój znicz na profilu zmarłego.

Alternatywne ciągi zdarzeń:

- a) Użytkownik rezygnuje na profilu - system pozostaje bez zmian.
- b) Użytkownik anuluje formularz - system przerywa proces bez zapisu.
- c) Podpis zbyt krótki - komunikat: Podpis musi mieć co najmniej 2 znaki; użytkownik poprawia.
- d) Treść wspomnienia zbyt długa - komunikat: Przekroczono limit 100 znaków; użytkownik skraca.

Zależności czasowe: częstotliwość - wysoka; spiętrzenia - Dzień Wszystkich Świętych, święta; typowy czas - poniżej 1 minuty; maksymalny - 3 minuty.

Wartości uzyskiwane przez aktora: symboliczne upamiętnienie osoby w przestrzeni cyfrowej; potwierdzenie wyświetlenia znicza na profilu.

Przypadek użycia 3: Wyszukiwanie miejsca pochówku

Uczestniczący aktorzy: Użytkownik, Admin

Podstawowy ciąg zdarzeń:

1. Użytkownik (lub Admin) otwiera wyszukiwarkę publiczną na stronie głównej systemu.
2. System wyświetla formularz wyszukiwania: nazwisko (wymagane), imię (opcjonalne), rok zgonu (opcjonalny).
3. Aktor wpisuje dane i zatwierdza przyciskiem Szukaj.
4. System przeszukuje bazę i wyświetla listę wyników: imię, nazwisko, numer kwatery.
5. Aktor wybiera interesującą go osobę z listy.
6. System wyświetla szczegóły lokalizacji i wskazuje grób na mapie interaktywnej (include: Przeglądanie mapy interaktywnej).
7. Aktor może opcjonalnie zapalić wirtualny znicz (extend).

Alternatywne ciągi zdarzeń:

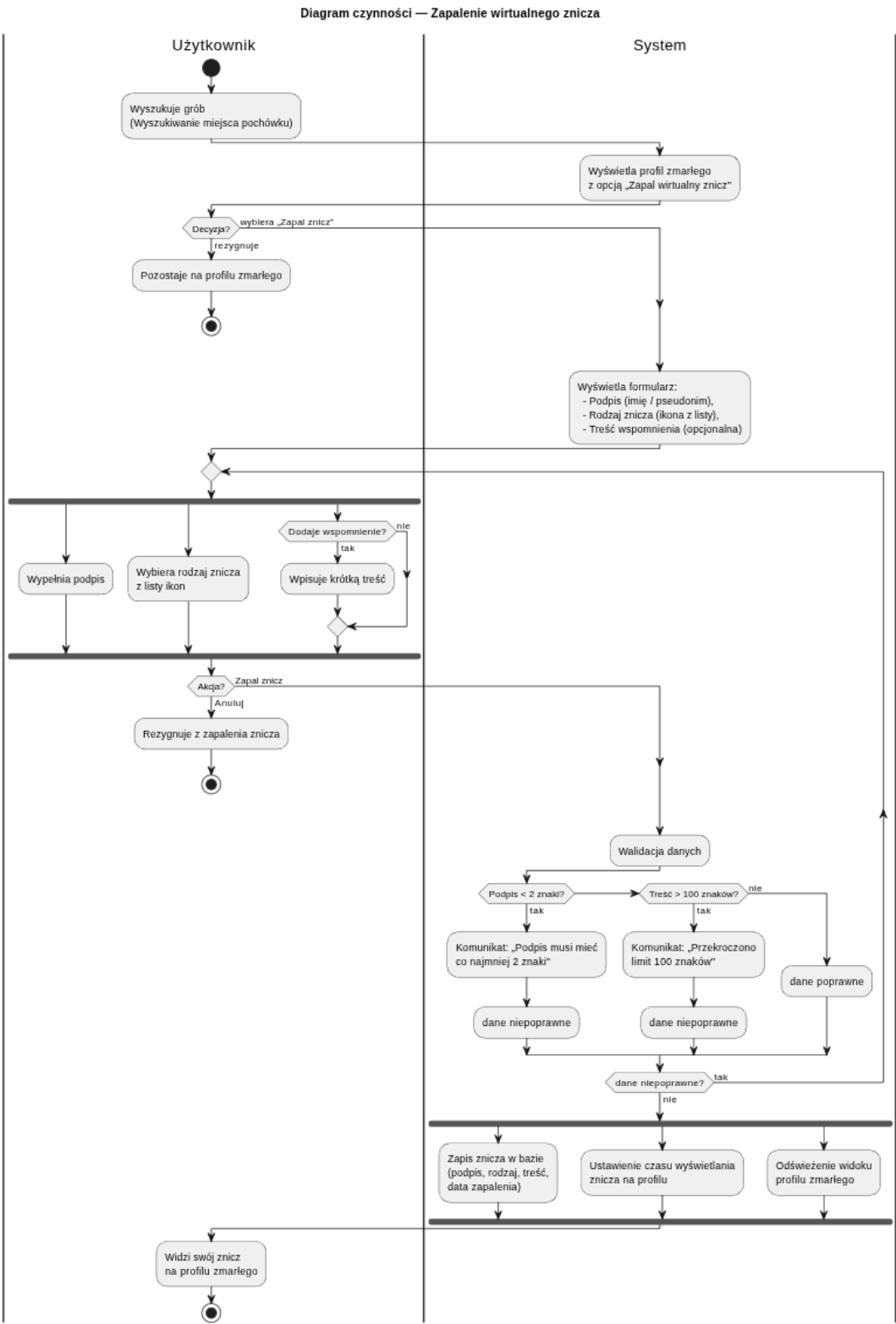
- a) Brak wyników - komunikat: Nie znaleziono osoby o podanych danych; aktor może wyszukać ponownie.
- b) Zbyt wiele wyników - system wyświetla stronicowaną listę i prosi o doprecyzowanie danych.

Zależności czasowe: częstotliwość - bardzo wysoka (ciągła praca systemu); spiętrzenia - okresy świąteczne; typowy czas - poniżej 1 minuty; maksymalny - 3 minuty.

Wartości uzyskiwane przez aktora: uzyskanie dokładnej informacji o miejscu spoczynku; oszczędność czasu przy lokalizowaniu grobu.

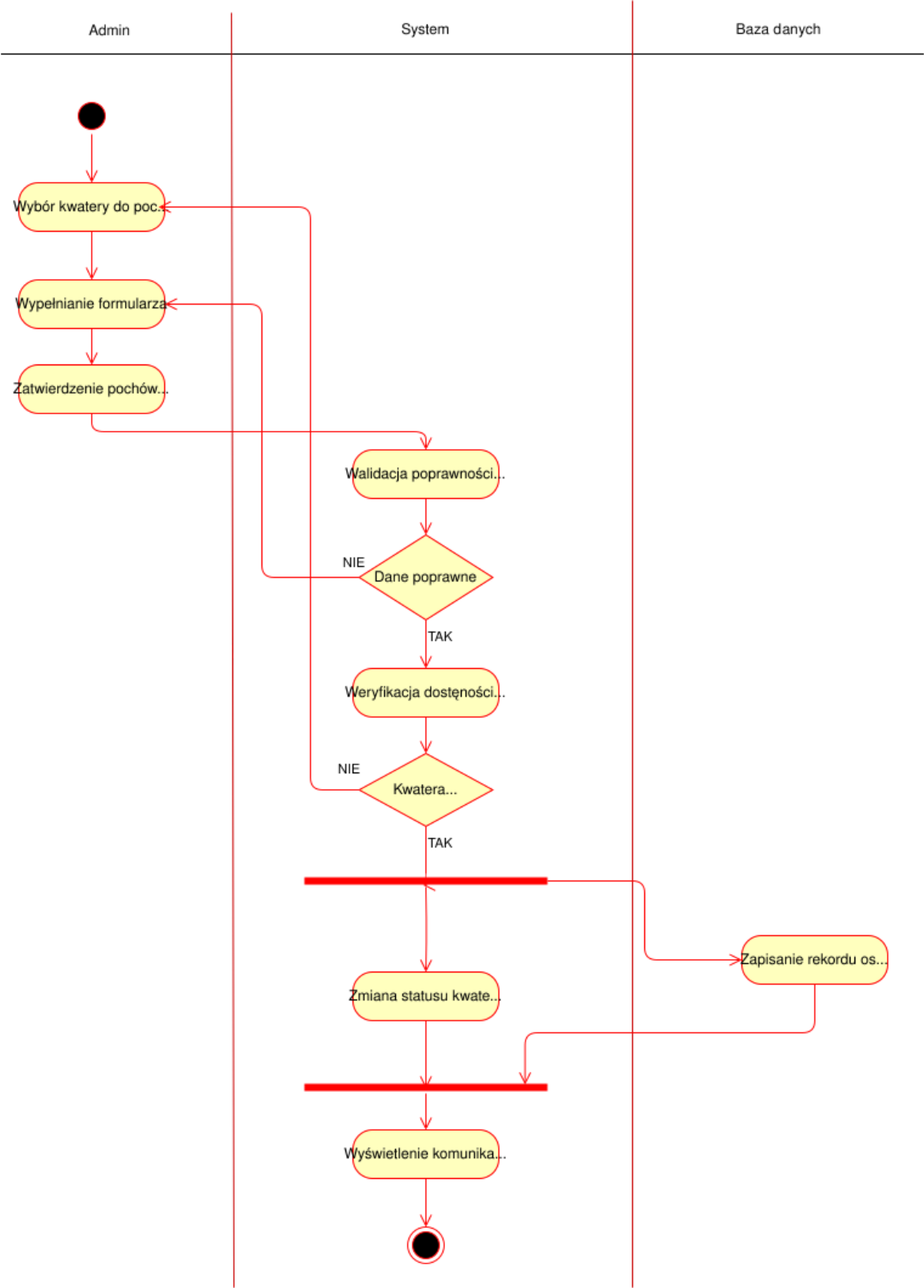
4.2. Diagramy czynności

Diagram czynności 1: Zapalenie wirtualnego znicza (Antoni Zemło)



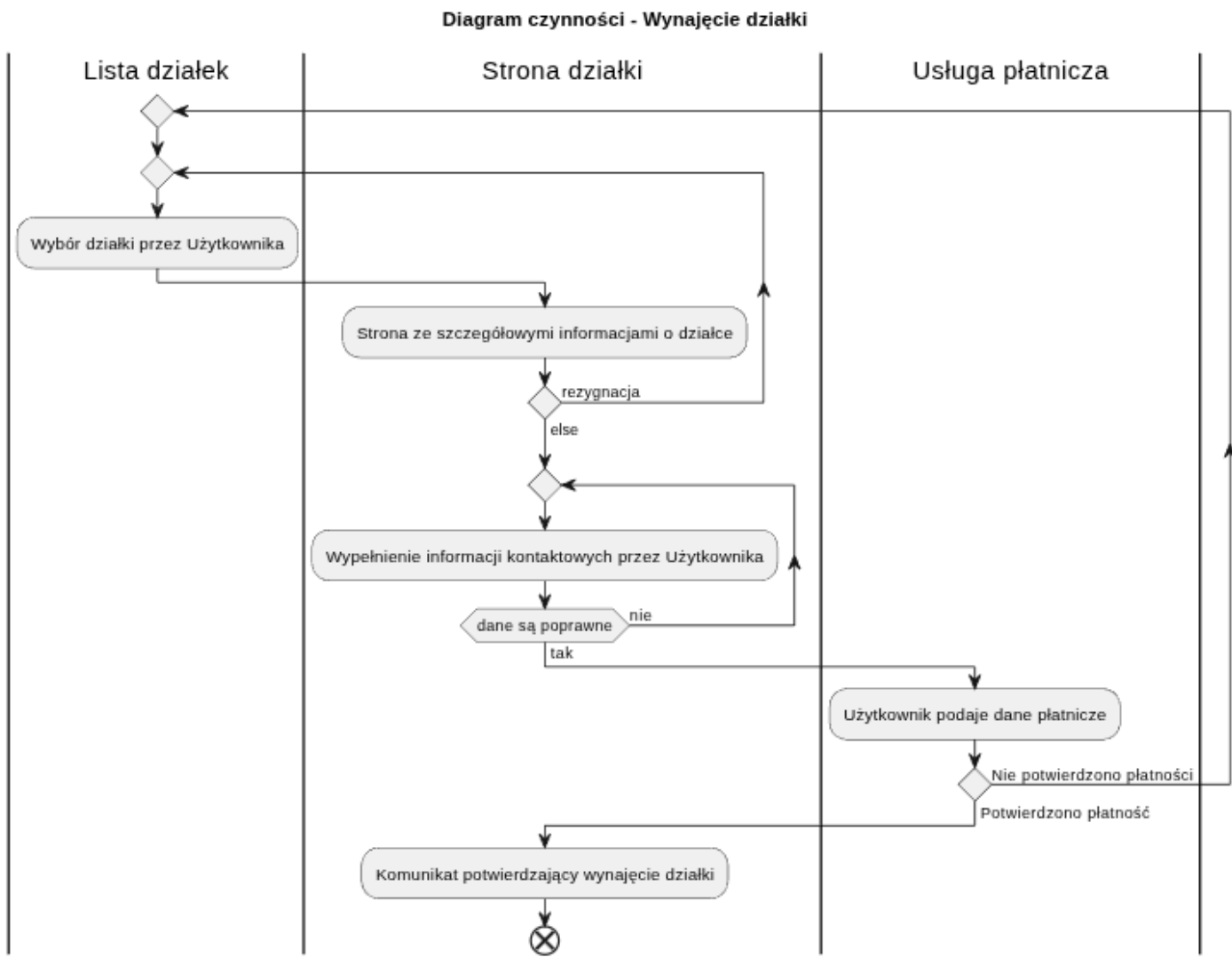
Rysunek 2. Diagram czynności - Zapalenie wirtualnego znicza

Diagram czynności 2: Zarządzanie ewidencją cmentarną (Karolina Czaplicka)



Rysunek 3. Diagram czynności - Zarządzanie ewidencją cmentarną

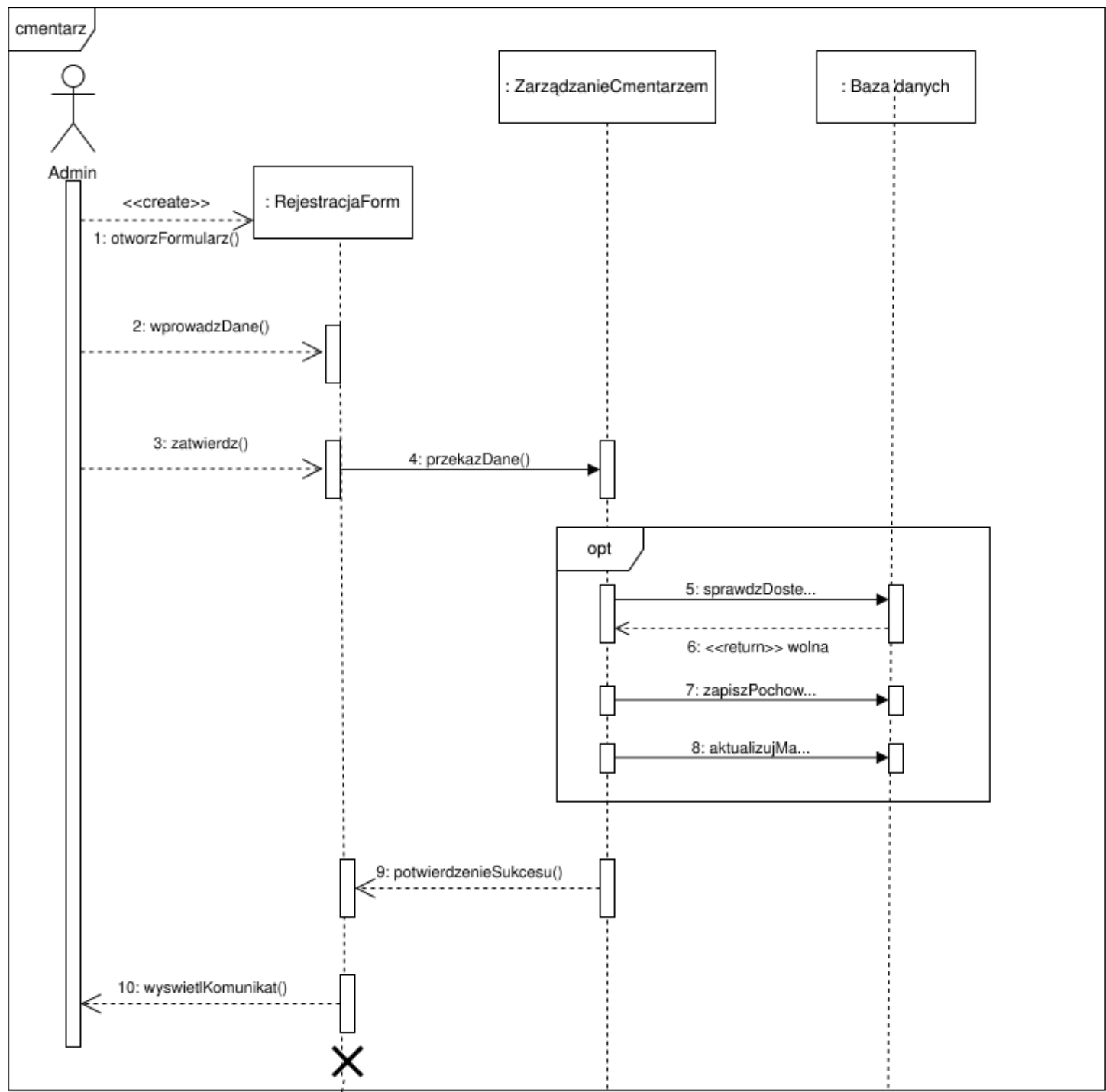
Diagram czynności 3: Wynajem działki (Kacper Stefanowicz)



Rysunek 4. Diagram czynności - Wynajęcie działki

4.3. Diagramy interakcji (przebiegu)

Diagram przebiegu: Rejestracja osoby pochowanej (Karolina Czaplicka)

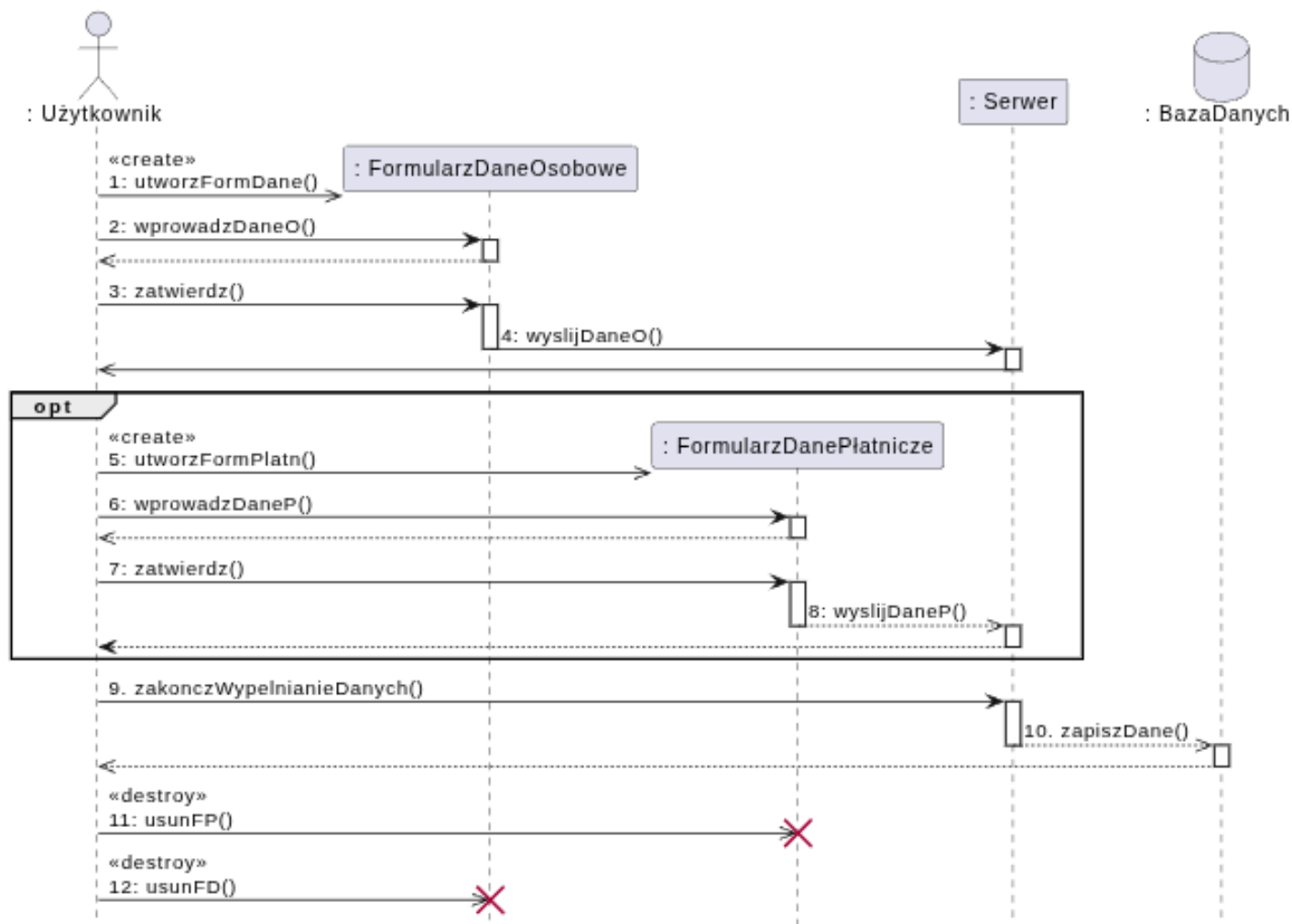


Rysunek 5. Diagram przebiegu - Rejestracja osoby pochowanej

Opis komunikatów diagramu przebiegu - Rejestracja osoby pochowanej

1. otworzFormularz() - Admin inicjuje proces; system tworzy i wyświetla obiekt interfejsu (:RejestracjaForm).
2. wprowadzDane() - Admin wprowadza dane zmarłego (imię, nazwisko, daty) oraz wybiera numer kwatery.
3. zatwierdz() - Admin potwierdza chęć zapisu danych przez kliknięcie przycisku zatwierdzającego.
4. przekazDane() - Formularz przesyła zebrane dane do kontrolera logiki biznesowej (:ZarzadzanieCmentarzem).
5. sprawdzDostepnosc(nr) - Kontroler wysyła zapytanie do bazy danych, weryfikując dostępność wybranej kwatery.
6. [opt] wolna - Baza zwraca potwierdzenie dostępności miejsca (komunikat w ramce opt).
7. zapiszPochowek() - Kontroler zleca bazie danych utworzenie nowego rekordu i powiązanie go z kwaterą.
8. aktualizujMape() - Kontroler wysyła polecenie aktualizacji statusu kwatery na mapie (zmiana na zajęta).
9. potwierdzenieSukcesu() - Kontroler przesyła informację o pomyślnym zakończeniu operacji do formularza.
10. wyswietlKomunikat() - Interfejs wyświetla Adminowi finalne powiadomienie o sukcesie; obiekt formularza ulega destrukcji.

Diagram przebiegu: Rejestracja użytkownika (Kacper Stefanowicz)

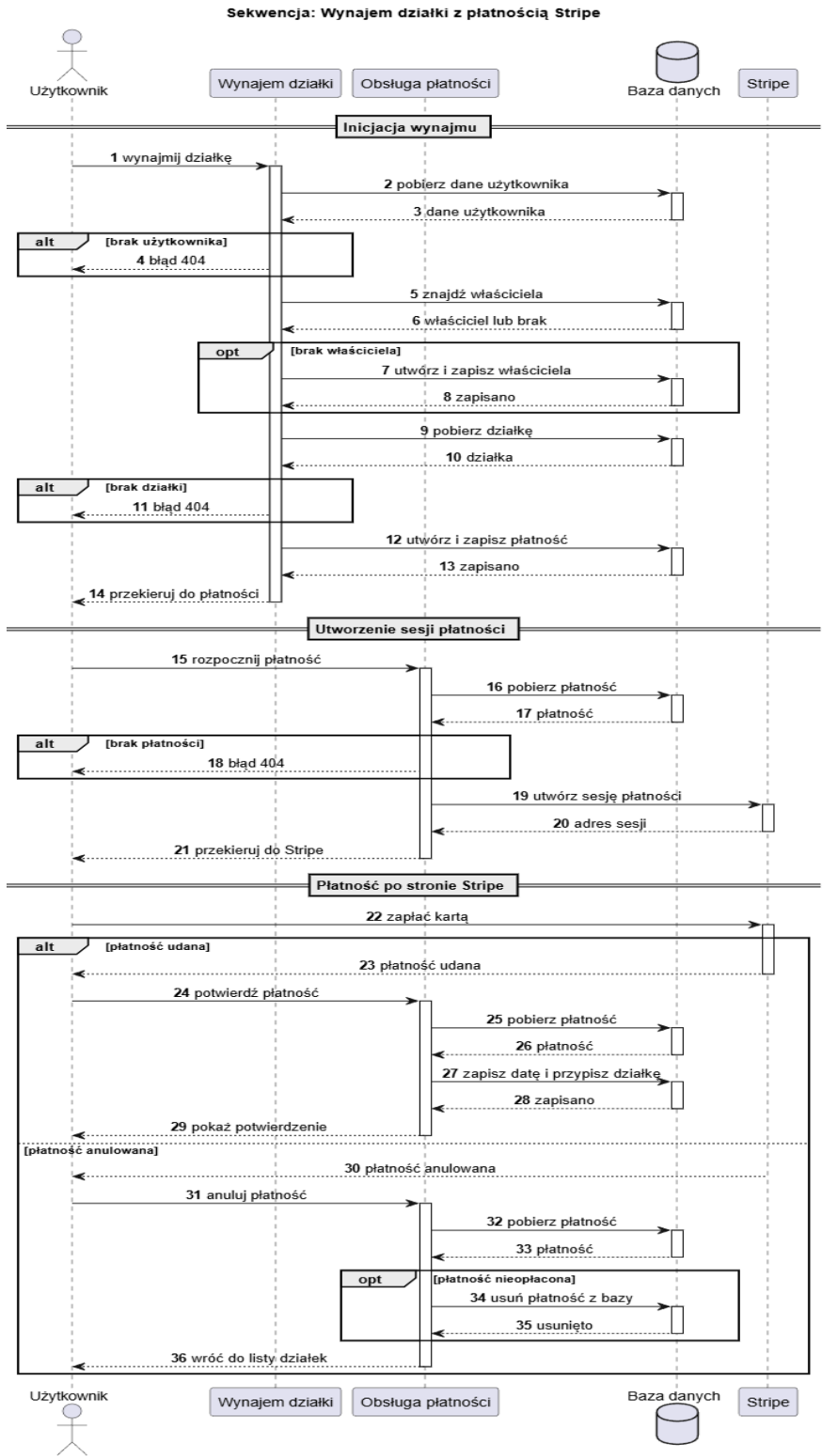


Rysunek 6. Diagram przebiegu - Rejestracja użytkownika

Opis komunikatów diagramu przebiegu - Rejestracja użytkownika

1. utworzFormDane() - Utworzenie Formularza Danych Osobowych
2. wprowadzDaneO() - Użytkownik wprowadza dane osobowe (Imię, Nazwisko, email, nr telefonu, etc.)
3. zatwierdz() - Użytkownik zatwierdza swoje dane osobowe
4. wyslijDaneO() - Dane osobowe zostają przesłane i tymczasowo zapisane na serwerze do końca rejestracji
5. [opt] utworzFormPlatn() - Utworzenie Formularza Danych Płatniczych
6. [opt] wprowadzDaneP() - Użytkownik wprowadza dane płatnicze (Imię, Nazwisko, nr karty, kod CVC, etc.)
7. [opt] zatwierdz() - Użytkownik zatwierdza swoje dane płatnicze
8. [opt] wyslijDaneP() - Dane płatnicze zostają przesłane i tymczasowo zapisane na serwerze do końca rejestracji
9. zakonczWypelnianieDanych() - Użytkownik prosi serwer o zakończenie rejestracji
10. zapiszDane() - Dane użytkownika (i płatności, jeśli zostały podane) zostają zapisane do Bazy Danych, a dane tymczasowo zapisane na Serwerze zostają usunięte
11. usunFP() - usunięcie Formularza Danych Płatniczych
12. usunFD() - usunięcie Formularza Danych Osobowych

Diagram przebiegu: Wynajem działki z płatnością Stripe(Antoni Zemło)



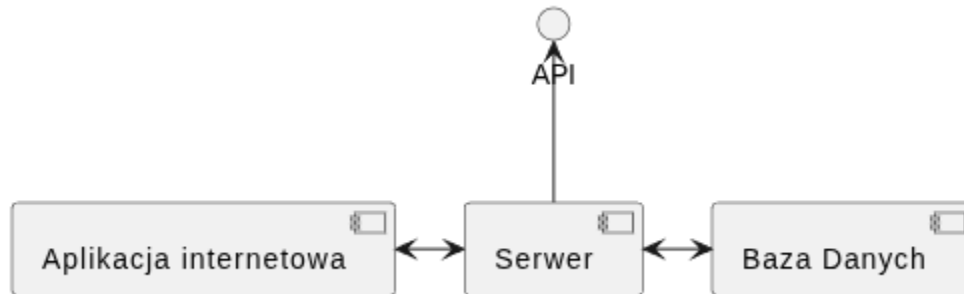
Rysunek 7. Diagram przebiegu - Wynajem działki z płatnością Stripe

Opis komunikatów diagramu przebiegu wynajmu działki z płatnością Stripe

1. wynajmij_działkę() – Użytkownik inicjuje wynajem działki
2. pobierz_dane_użytkownika() – Pobranie danych zalogowanego użytkownika z bazy
3. dane_użytkownika() – Zwrócenie obiektu użytkownika
4. błąd_404() – Zwrócenie błędu, gdy użytkownik nie istnieje
5. znajdź_właściciela() – Wyszukanie rekordu właściciela dla użytkownika
6. właściciel_lub_brak() – Zwrócenie właściciela lub wartości pustej
7. utwórz_i_zapisz_właściciela() – Utworzenie i zapis właściciela, gdy nie istnieje
8. zapisano() – Potwierdzenie zapisu właściciela
9. pobierz_działkę() – Pobranie wybranej działki z bazy
10. działka() – Zwrócenie obiektu działki
11. błąd_404() – Zwrócenie błędu, gdy działka nie istnieje
12. utwórz_i_zapisz_płatność() – Utworzenie i zapis płatności
13. zapisano() – Potwierdzenie zapisu płatności
14. przekieruj_do_płatności() – Przekierowanie do obsługi płatności
15. rozpocznij_płatność() – Rozpoczęcie sesji płatności
16. pobierz_płatność() – Pobranie płatności z bazy
17. płatność() – Zwrócenie obiektu płatności
18. błąd_404() – Zwrócenie błędu, gdy płatność nie istnieje
19. utwórz_sesję_płatności() – Utworzenie sesji płatności w Stripe
20. adres_sesji() – Zwrócenie adresu URL sesji
21. przekieruj_do_Stripe() – Przekierowanie użytkownika do Stripe
22. zapłać_kartą() – Płatność kartą po stronie Stripe
23. płatność_udana() – Zwrócenie informacji o udanej płatności
24. potwierdź_płatność() – Potwierdzenie udanej płatności
25. pobierz_płatność() – Pobranie płatności z bazy
26. płatność() – Zwrócenie obiektu płatności
27. zapisz_datę_i_przypisz_działkę() – Zapis daty płatności i przypisanie działki właścicielowi
28. zapisano() – Potwierdzenie zapisu
29. pokaż_potwierdzenie() – Wyświetlenie potwierdzenia płatności
30. płatność_anulowana() – Zwrócenie informacji o anulowanej płatności
31. anuluj_płatność() – Anulowanie płatności
32. pobierz_płatność() – Pobranie płatności z bazy
33. płatność() – Zwrócenie obiektu płatności
34. usuń_płatność_z_bazy() – Usunięcie nieopłaconej płatności
35. usunięto() – Potwierdzenie usunięcia płatności
36. wróć_do_listy_działek() – Powrót do listy działek

5. Perspektywa projektowa

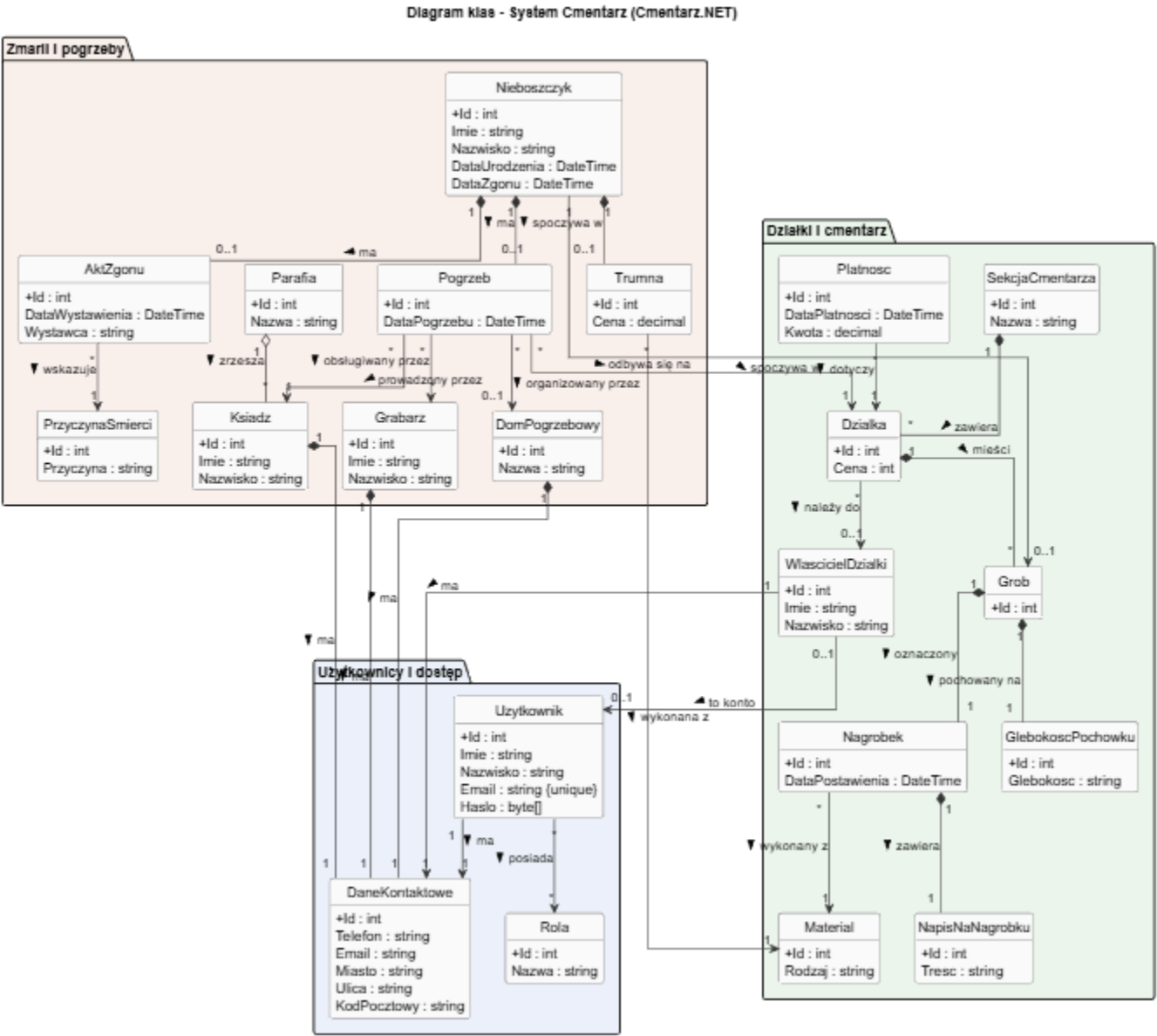
5.0. Proponowana architektura systemu



Rysunek 8. Diagram przedstawiający proponowaną architekturę systemu

System sprowadza się do powyższej architektury. Użytkownik korzysta z systemu poprzez publiczną aplikację internetową, którą kontroluje serwer. Serwer również udostępnia publiczne API pozwalające m.in. na odczytanie niektórych informacji z bazy danych. Serwer ma możliwość zapisywania i odczytywania danych z bazy danych.

5.1. Diagram klas (Antoni Zemło)



Rysunek 9. Diagram klas

5.2 Wykaz klas

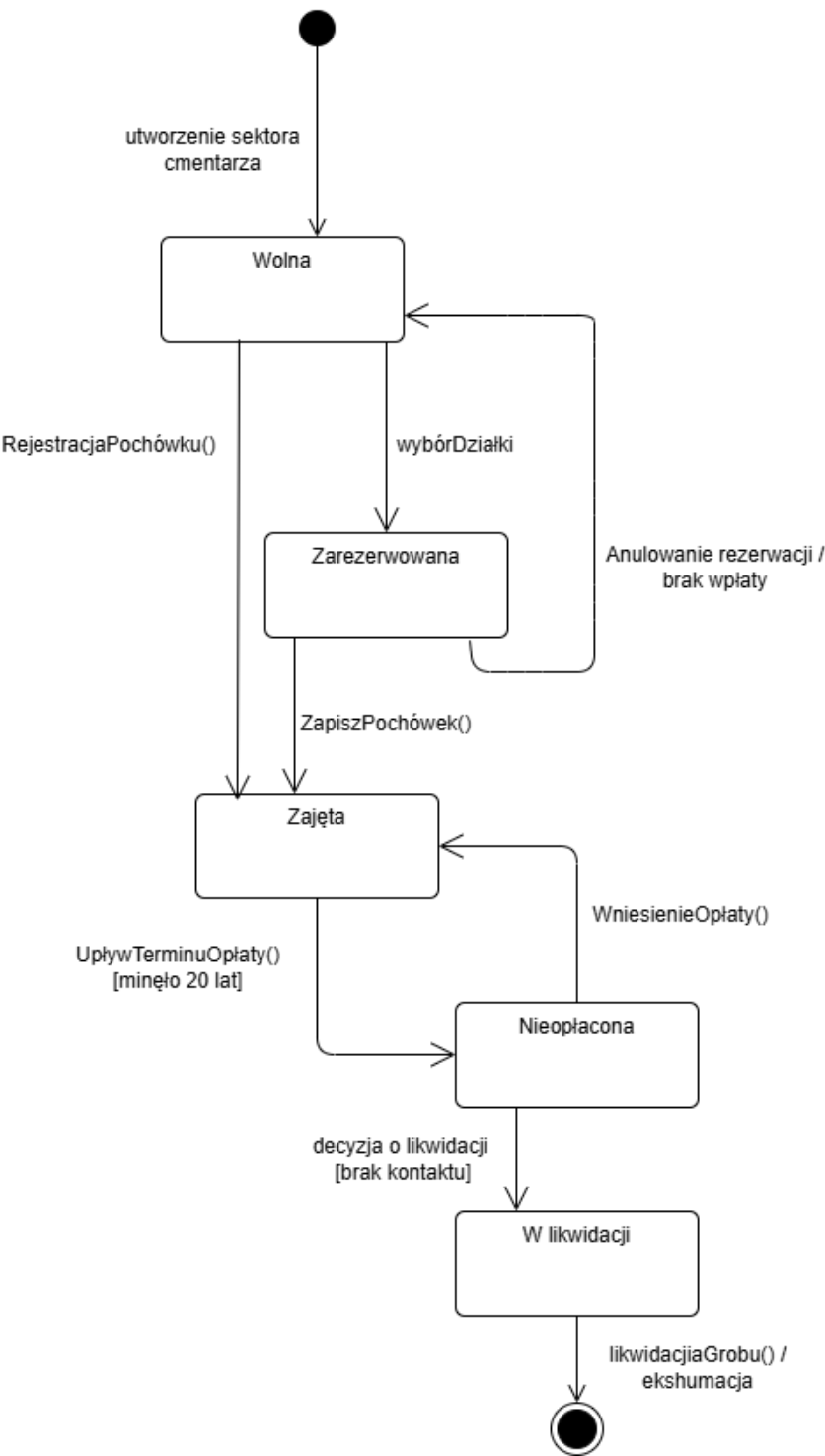
- **AktZgonu** - dokument formalnie potwierdzający zgon, przypisany do jednego zmarłego. Przechowuje datę wystawienia oraz informację o podmiocie wystawiającym dokument. Każdy akt wskazuje na jedną przyczynę śmierci.
- **DaneKontaktowe** - współdzielony zestaw danych adresowych i kontaktowych, dołączany do osób oraz podmiotów występujących w systemie. Obejmuje numer telefonu, adres e-mail oraz pełny adres: miasto, ulicę i kod pocztowy.
- **DomPogrzebowy** - firma odpowiedzialna za organizację pogrzebu. Opisana jest nazwą oraz powiązaniem kompletem danych kontaktowych.
- **Działka** - podstawowa jednostka przestrzenna cmentarza, czyli pojedyncza kwatera. Posiada cenę wynajmu. Działka należy do określonej sekcji cmentarza, może mieć właściciela, mieści groby oraz stanowi przedmiot płatności.
- **GlebokoscPochowku** - wartość słownikowa określająca głębokość pochówku w danym grobie, zapisana jako opis tekstowy.
- **Grabarz** - pracownik fizycznie obsługujący pochówek. Opisany imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi. Jeden grabarz może obsługiwać wiele pogrzebów.
- **Grób** - konkretne miejsce pochówku znajdujące się na działce. Klasa nie posiada własnych atrybutów opisowych poza identyfikatorem — jej znaczenie wynika z powiązań: określa głębokość pochówku, jest oznaczony nagrobkiem i może w nim spoczywać zmarły.
- **Ksiądz** - duchowny prowadzący ceremonię pogrzebową, opisany imieniem i nazwiskiem. Jest przypisany do parafii oraz posiada własne dane kontaktowe.
- **Materiał** - słownik materiałów wykorzystywanych przy wykonaniu nagrobka lub trumny, określony rodzajem.
- **Nagrobek** - fizyczny element oznaczający grób, z zapisaną datą postawienia. Zawiera inskrypcję i jest wykonany z określonego materiału.
- **NapisNaNagrobku** - treść inskrypcji umieszczonej na nagrobku, przechowywana w atrybucie Treść.
- **Nieboszczyk** - centralny obiekt domeny reprezentujący osobę zmarłą. Przechowuje imię, nazwisko, datę urodzenia oraz datę zgonu. Wokół niego skupiają się pozostałe dane: trumna, akt zgonu, pogrzeb oraz grób, w którym spoczywa.
- **Parafia** - jednostka kościelna zrzeszająca księży, opisana nazwą.
- **Płatność** - rekord płatności za działkę (obsługiwany m.in. przez integrację ze Stripe). Zawiera datę dokonania płatności oraz jej kwotę (Kwota), a każda płatność dotyczy konkretnej działki.

- **Pogrzeb** - wydarzenie spinające zmarłego z miejscem oraz obsługą ceremonii. Posiada datę pogrzebu . Odbywa się na wybranej działce, jest prowadzony przez księdza, obsługiwany przez grabarzy i może być organizowany przez dom pogrzebowy.
- **PrzyczynaSmierci** - słownik przyczyn zgonu wskazywanych w akcie zgonu, opisany atrybutem Przyczyna.
- **Rola** - rola nadawana użytkownikowi w ramach kontroli dostępu, opisana nazwą (Jeden użytkownik może mieć wiele ról.)
- **SekcjaCmentarza** - logiczna sekcja cmentarza grupująca działki, opisana nazwą(Nazwa).
- **Trumna** - trumna, w której spoczywa zmarły, z określoną ceną i materiałem wykonania.
- **Użytkownik** - konto użytkownika systemu, służące do logowania i autoryzacji. Przechowuje imię, nazwisko, unikalny adres e-mail pełniący rolę loginu oraz hasło zapisane w postaci zahaszowanej jako ciąg bajtów. Użytkownik posiada przypisane role oraz dane kontaktowe i może być powiązany z właścicielem działki.
- **WlascicielDzialki** - dysponent działki, opisany imieniem i nazwiskiem. Może być powiązany z kontem użytkownika, posiada własne dane kontaktowe i może być właścicielem wielu działek.

5.3 Diagramy stanów

Diagram stanów: Cykl życia Kwatery/Grobu (Karolina Czaplicka)

Diagram stanów - Cykl życia Kwatery/Grobu



Rysunek 10. Diagram stanów - Cykl życia kwatery/grobu

Opis stanów diagramu stanów - Cykl życia Kwatery/Grobu

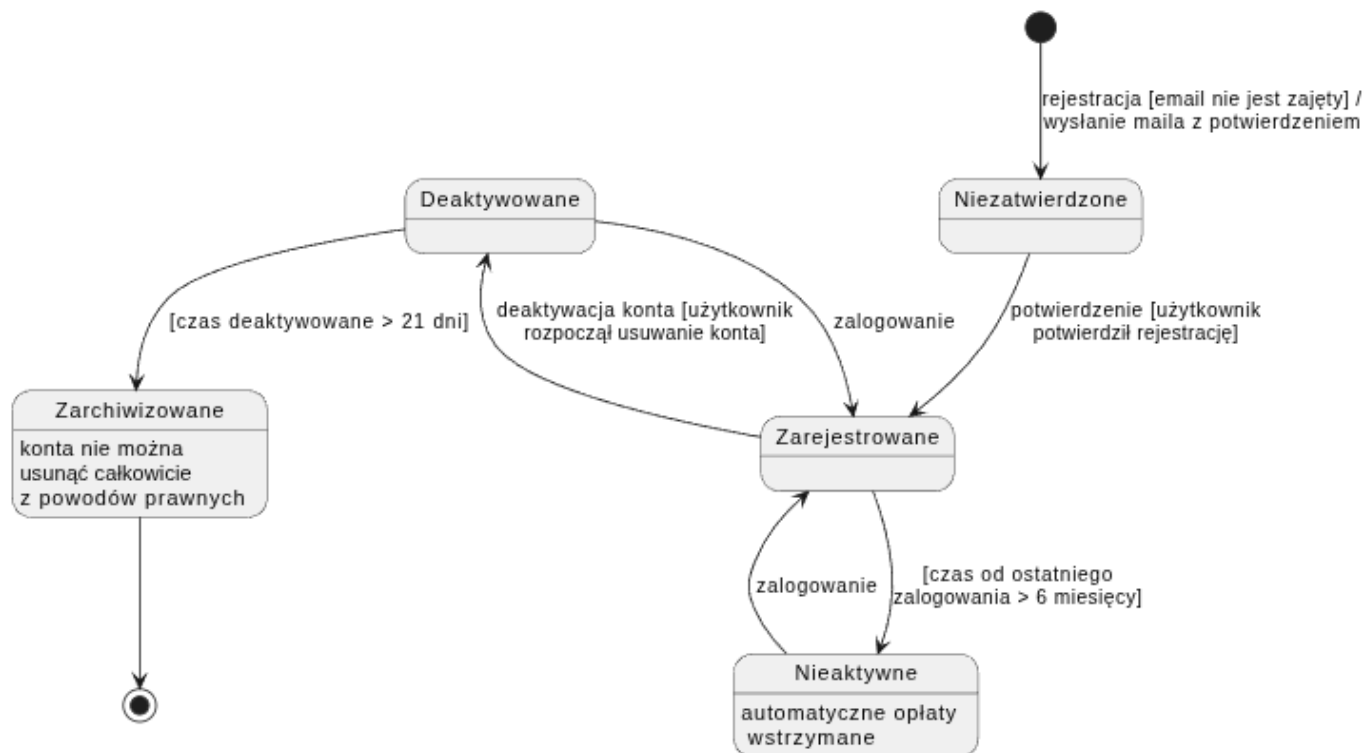
1. **Stan początkowy:** Punkt startowy cyklu, oznaczający moment fizycznego lub systemowego wyznaczenia nowego miejsca na mapie cmentarza.
2. **Wolna:** Stan, w którym kwatera jest pusta, oczyszczona i w pełni dostępna w bazie danych do zagospodarowania lub rezerwacji.
3. **Zarezerwowana:** Stan tymczasowej blokady miejsca. Kwatera została wybrana na poczet przyszłego pochówku, ale proces rejestracji zgonu i formalności nie został jeszcze sfinalizowany.
4. **Zajęta:** Główny i najdłużej trwający stan operacyjny obiektu. Oznacza, że w kwaterze dokonano pochówku, dane zmarłego zostały powiązane z działką, a obiekt jest widoczny na mapie jako niedostępny.
5. **Nieopłacona:** Stan ostrzegawczy (zawieszenia). Aktywuje się w momencie, gdy wygasa dotychczasowa opłata prolongacyjna za miejsce, a system oczekuje na reakcję opiekunów grobu.
6. **W likwidacji:** Stan przejściowy procedury administracyjnej. Uruchamiany po braku kontaktu z dysponentami grobu, przygotowujący kwaterę do fizycznego demontażu i zwolnienia miejsca.
7. **Stan końcowy:** Formalne zakończenie istnienia danej instancji obiektu po przeprowadzeniu procedury ekshumacji lub całkowitego zatarcia grobu.

Opis przejść i zdarzeń diagramu stanów - Cykl życia Kwatery/Grobu

1. **utworzenie sektora cmentarza:** Inicjalizacja obiektu w systemie, wprowadzająca nową kwaterę do bazy danych ze statusem wyjściowym jako miejsce wolne.
2. **wybórDziałki:** Zdarzenie wywoływane w procesie planowania pogrzebu; rezerwuje kwaterę w systemie na czas kompletowania dokumentów.
3. **Anulowanie rezerwacji / brak wpłaty:** Przejście zwrotne. Jeśli rezerwacja wygaśnie lub rodzina zmieni decyzję, kwatera bez żadnych zmian strukturalnych wraca do puli miejsc wolnych.
4. **RejestracjaPochówku():** Ścieżka bezpośrednia ze stanu *Wolna* do *Zajęta*, pomijająca rezerwację (wykorzystywana przy natychmiastowych, nagłych pochówkach).
5. **ZapiszPochówek():** Sfinalizowanie procedury rezerwacyjnej. Wywołanie tej metody wiąże systemowo zmarłego z kwaterą i zmienia jej stan na *Zajęta*.
6. **UpływTerminuOpłaty() [minęło 20 lat]:** Przejście czasowe obwarowane warunkiem dozoru. Po upływie ustawowych 20 lat system automatycznie zmienia status na *Nieopłacona*.
7. **WniesienieOpłaty():** Przejście ratunkowe. Wpłacenie opłaty prolongacyjnej przez rodzinę anuluje status ostrzegawczy i przywraca kwaterę do stanu *Zajęta*.
8. **decyzja o likwidacji [brak kontaktu]:** Przejście do procedury likwidacyjnej w przypadku braku reakcji na wezwania do zapłaty.
9. **likwidacjaGrobu() / ekshumacja:** Akcja kończąca, polegająca na usunięciu powiązań w bazie danych i fizycznym zwolnieniu ziemi, co zamyka aktualny cykl życia obiektu.

Diagram stanów: Cykl życia konta Użytkownika (Kacper Stefanowicz)

Diagram stanów - Cykl życia konta Użytkownika



Rysunek 11. Diagram stanów - Cykl życia konta Użytkownika

Opis stanów diagramu stanów - Cykl życia Kwatery/Grobu

Stan początkowy: Punkt startowy diagramu, oznacza moment w którym Użytkownik tworzy nowe konto po podaniu emaila i innych danych osobowych.

Niezatwierdzone: Konto zostało utworzone, ale wymaga potwierdzenia poprzez otworzenie odpowiedniej strony podanej w mailu zwrotnym.

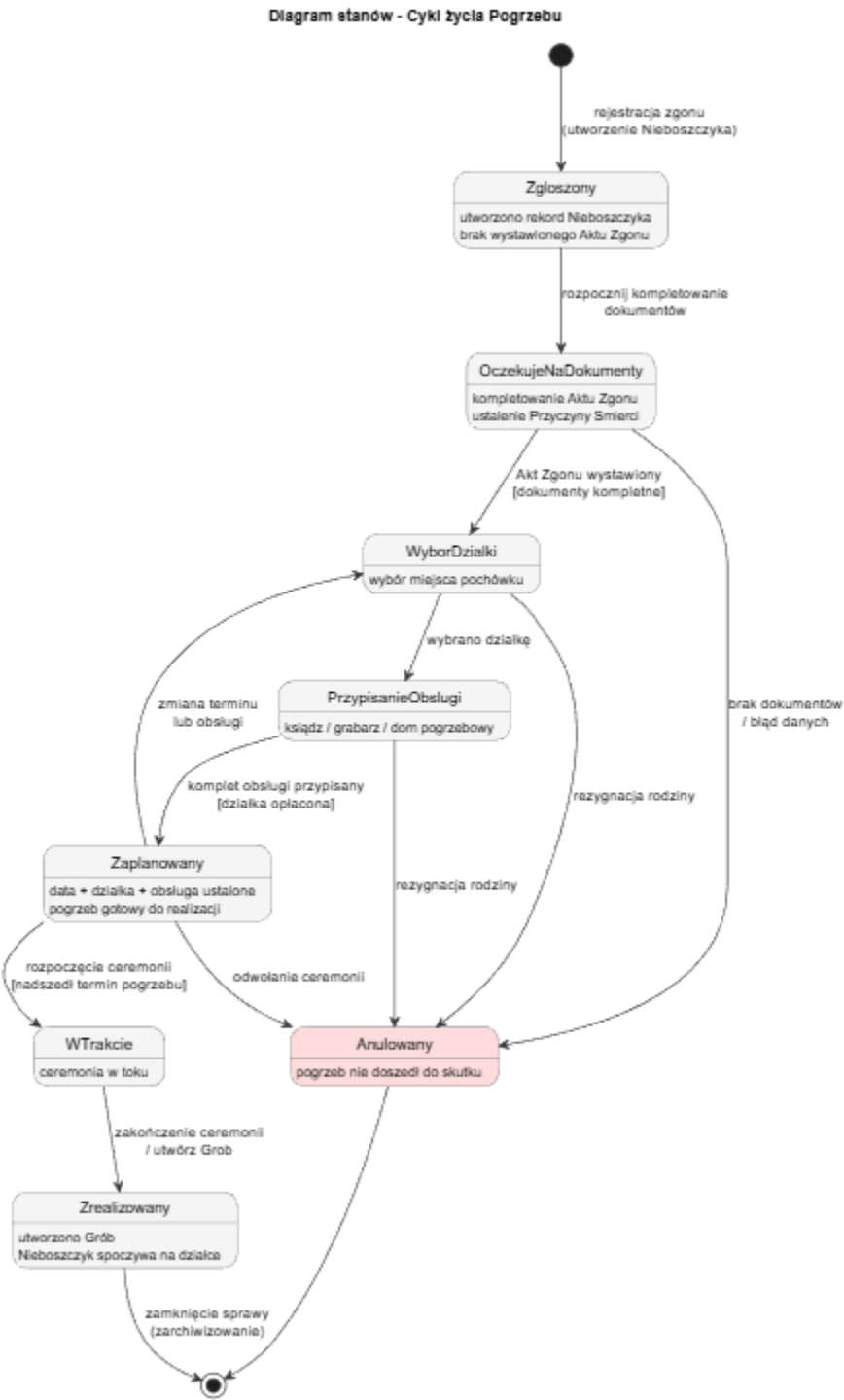
Zarejestrowane: Główny stan konta; konto zostało potwierdzone przez Użytkownika. Daje Użytkownikowi pełen dostęp do aplikacji.

Nieaktywne: Minęło ponad 6 miesięcy od ostatniego zalogowania na konto, niektóre funkcje konta zostały zablokowane do następnego logowania.

Deaktywowane: Użytkownik ma możliwość zarchiwizowania swojego konta, jeśli spełnia ono wymagania (brak zaległych płatności, brak wynajętych działek, etc.) i nie ma on zamiaru już go używać. Konto można ponownie aktywować/proces archiwizacji można cofnąć poprzez ponowne zalogowanie się na konto przed upłynięciem terminu.

Zarchiwizowane: Konto przeszło do archiwum i nie można już z niego korzystać. Pełne usunięcie konta nie jest legalnie możliwe z powodu wykonanych opłat.

Diagram stanów: Cykl życia działki (Antoni Zemło)



Rysunek 12. Diagram stanów - Cykl życia działki

Opis stanów diagramu stanów - Cyklu życia pogrzebu

Stan początkowy: Punkt startowy procesu, oznaczający moment zgłoszenia zgonu i utworzenia w systemie rekordu Nieboszczyka.

Zgłoszony: Stan wejściowy sprawy. Utworzono rekord zmarłego (Nieboszczyka), jednak nie został jeszcze wystawiony Akt Zgonu ani uzupełnione formalności.

Oczekuje na dokumenty: Stan kompletowania dokumentacji. Trwa wystawianie Aktu Zgonu oraz ustalanie Przyczyny Śmierci — niezbędnych do dalszego procedowania pogrzebu.

Wybór działki: Stan, w którym wskazywane jest miejsce pochówku. Dokumenty są kompletne, a rodzina wybiera konkretną działkę na cmentarzu.

Przypisanie obsługi: Stan organizacji ceremonii. Do pogrzebu przypisywani są wykonawcy: ksiądz, grabarz oraz dom pogrzebowy.

Zaplanowany: Stan gotowości. Ustalono termin, działkę oraz komplet obsługi, działka została opłacona, a pogrzeb jest gotowy do realizacji.

W trakcie: Stan operacyjny — ceremonia pogrzebowa jest aktualnie w toku.

Zrealizowany: Stan końcowy procesu właściwego. Ceremonia została zakończona, utworzono Grób, a Nieboszczyk spoczywa na przypisanej działce.

Anulowany: Stan wyjątkowy (zawieszenia/zakończenia negatywnego). Oznacza, że pogrzeb nie doszedł do skutku wskutek rezygnacji rodziny lub braku dokumentów.

Stan końcowy: Formalne zamknięcie sprawy — następuje po zarchiwizowaniu zrealizowanego pogrzebu lub po anulowaniu sprawy

Opis przejść i zdarzeń diagramu stanów – Cykl życia Pogrzebu

rejestracja zgonu (utworzenie Nieboszczyka): Inicjalizacja sprawy w systemie, wprowadzająca nowy rekord zmarłego i ustawiająca stan wyjściowy jako Zgłoszony.

rozpocznij kompletowanie dokumentów: Przejście ze stanu Zgłoszony do Oczekuje na dokumenty; uruchamia etap gromadzenia formalności.

Akt Zgonu wystawiony [dokumenty kompletne]: Przejście warunkowe. Po wystawieniu Aktu Zgonu i skompletowaniu dokumentów sprawa przechodzi do etapu wyboru działki.

wybrano działkę: Zdarzenie potwierdzające wskazanie miejsca pochówku; przenosi proces do etapu przypisywania obsługi.

komplet obsługi przypisany [działka opłacona]: Przejście warunkowe do stanu Zaplanowany. Wymaga przypisania pełnej obsługi oraz opłacenia działki.

rozpoczęcie ceremonii [nadszedł termin pogrzebu]: Przejście czasowe. Po nadejściu ustalonego terminu pogrzeb przechodzi w stan W trakcie.

zakończenie ceremonii / utwórz Grób: Akcja finalizująca ceremonię — tworzy rekord Grobu i powiązuje zmarłego z działką, przenosząc sprawę do stanu Zrealizowany.

zmiana terminu lub obsługi: Przejście powrotne (korekta). Pozwala cofnąć zaplanowany pogrzeb do etapu wyboru działki w celu zmiany ustaleń.

zamknięcie sprawy (zarchiwizowanie): Przejście końcowe ze stanu Zrealizowany; archiwizuje zakończoną sprawę i zamyka cykl życia obiektu.

brak dokumentów / błąd danych: Przejście do stanu Anulowany w przypadku niemożności skompletowania dokumentacji.

rezygnacja rodziny: Przejście do stanu Anulowany wywoływane na etapie wyboru działki lub przypisania obsługi w razie wycofania się rodziny.

odwołanie ceremonii: Przejście ze stanu Zaplanowany do Anulowany w przypadku odwołania zaplanowanego pogrzebu

5.4 Propozycje interfejsów użytkownika

1. **Założenia ogólne** - Interfejs zaprojektowano jako aplikację webową w technologii ASP.NET Core MVC z warstwą prezentacji opartą o Bootstrap 5, co zapewnia nowoczesny wygląd i pełną responsywność. Całość oparto na wspólnym szablonie układu oraz kontroli dostępu w warstwie UI — widoczność menu i przycisków zależy od stanu zalogowania i roli użytkownika, więc widzi on tylko te funkcje, z których może skorzystać.
2. **Okno główne** - Stronę startową zaprojektowano jako panel powitalny z odnośnikami (kafelkami) do najważniejszych modułów systemu, m.in. mapy cmentarza, listy nieboszczyków oraz wynajmu działek. Pełni rolę punktu wyjścia, z którego użytkownik szybko przechodzi do wybranej funkcji bez konieczności korzystania z paska nawigacji.
3. **Menu główne** - Poziomy pasek nawigacyjny w nagłówku, widoczny na każdej stronie. Po lewej zawiera odnośniki do głównych modułów, po prawej — sekcję konta (Logowanie/Rejestracja dla gościa, Profil/Wyloguj dla zalogowanego). Zawartość jest kontekstowa, a na urządzeniach mobilnych pasek zwija się do przycisku „hamburger”.
4. **Widok listy rekordów** - Podstrony prezentujące dane w formie tabel. Przy każdym rekordzie umieszczono kontekstowe przyciski akcji: Szczegóły, Edytuj, Usuń oraz Utwórz nowy nad listą. Zestaw dostępnych akcji jest filtrowany według uprawnień — operacje modyfikujące dane widzą tylko użytkownicy z odpowiednią rolą.
5. **Formatki dialogowe** - Dodawanie i edycja danych odbywa się przez formularze zbudowane według jednolitego wzorca dla wszystkich obiektów w systemie. Każdy formularz zawiera opisowe etykiety pól, pola wymagane oraz przyciski Zapisz i Anuluj. Powiązania między obiektami wybiera się z list rozwijanych, a wprowadzane dane podlegają walidacji — komunikaty o błędach wyświetlane są bezpośrednio przy polach. Usuwanie rekordu poprzedzone jest osobną formatką potwierdzenia, co zabezpiecza przed przypadkową utratą danych.

6. Wymagania niefunkcjonalne

6.1. Oszacowanie wielkości bazy danych

Wielkość bazy danych zależy przede wszystkim od ilości grobów. Jedna działka może zawierać od 1 do 5 grobów, podczas gdy jedna sekcja cmentarza może zawierać od 100 do 1000 różnych działek. Poniżej znajduje się tabela z przewidywaną liczbą rekordów dla wybranych tabel dla przykładowego cmentarza o 5 sekcjach po ponad roku działania:

Tabela	Szacowana liczba rekordów
Groby	7000
Nieboszczycy	7150
Działki	3800
Pracownicy	100
Płatność	65000
Użytkownicy	3400

W skład pracowników, oprócz administracji i osób zajmujących się systemem, wchodzi również grabarze, którzy oprócz pochówków zajmują się też sprzątaniami cmentarza.

Liczba rekordów płatności wynika z pierwotnej opłaty za wynajęcie działki oraz comiesięcznych opłat za każdy grób na działce. Jest to tabela z najszybciej rosnącą liczbą rekordów..

Ilość dostępnych działek zależy od liczby sekcji cmentarza, co wymaga wykupienia terenu pod zabudowę przez administrację cmentarza i jest to główne ograniczenie rozmiaru cmentarza. Od liczby działek zależy również liczba użytkowników (bo są to głównie właściciele działek) oraz grobów, a zatem też nieboszczyków.

6.2. Propozycja wymaganych czasów odpowiedzi

Propozycje wymaganych czasów odpowiedzi z perspektywy użytkownika:

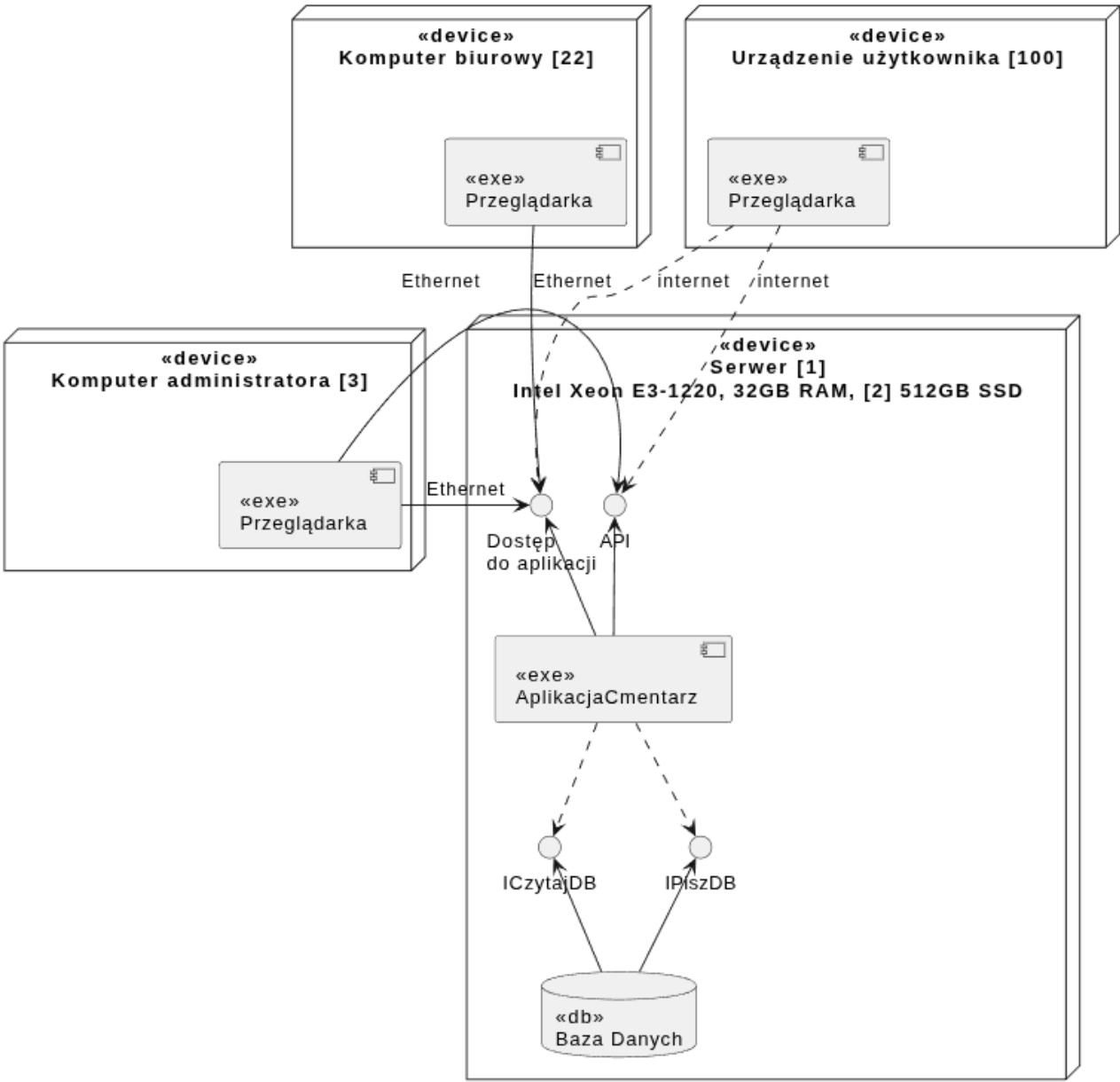
Operacja	Czas odpowiedzi
Zalogowanie użytkownika	$\leq 2s$
Wyszukanie nieboszczyka	$\leq 1s$
Wyszukanie grobu	$\leq 1s$
Potwierdzenie dokonania opłaty	$\leq 3s$
Wyświetlenie szczegółów o działce	$\leq 2s$
Wygenerowanie raportu miesięcznego	$\leq 20s$
Zapalenie wirtualnego znicza	$\leq 1s$

6.3. Oszacowanie stanowisk pracy użytkowników systemu

System przewiduje następujące stanowiska: 3-4 administratorów systemu, 10-20 pracowników biura obsługi, 2-5 księgowych. Pozostali pracownicy, od 40 do 70, to grabarze zajmujący się pracą na terenie cmentarza.

7. Propozycja technologii informatycznych

Diagram wdrożenia (Kacper Stefanowicz)



Rysunek 13. Diagram wdrożenia

8. Propozycja planu pracy

Etap	Opis prac	Czas trwania (dni robocze)	Zależności	Alokacja zasobów
1. Pozyskanie i analiza wymagań	Spotkania ze zleceniodawcą, inwentaryzacja zasobów cmentarza, analiza dokumentacji papierowej.	5	Brak	1 Analityk, 1 Kierownik Projektu
2. Projektowanie architektury	Przygotowanie specyfikacji technicznej, modelu bazy danych (ERD), prototypów UI.	7	Koniec Etapu 1	1 Architekt, 1 Projektant UX/UI
3. Implementacja backendu	Budowa logiki serwerowej, struktury bazy danych i integracja z zewnętrznymi usługami.	10	Koniec Etapu 2	2 Programistów Backend
4. Implementacja frontendu	Budowa interfejsu użytkownika, integracja mapy, dashboardy administracyjne.	10	Koniec Etapu 2	2 Programistów Frontendowy
5. Testy systemowe i poprawki	Testy funkcjonalne, testy wydajnościowe, poprawa błędów zgłoszonych w fazie beta.	7	Koniec Etapu 3 i 4	1 Tester, 1 Programista
6. Wdrożenie i szkolenie	Konfiguracja środowiska produkcyjnego, migracja danych, szkolenie personelu cmentarza.	4	Koniec Etapu 5	1 Inżynier wdrożeniowy

Zależności pomiędzy etapami:

- **Etap 2 (Projektowanie)** wymaga akceptacji dokumentacji wymagań z Etapu 1 przez zleceniodawcę.
- **Etapy 3 i 4 (Programowanie)** mogą być realizowane równolegle po zakończeniu prac projektowych, przy czym wymagają stałego dostępu do ustalonej w Etapie 2 specyfikacji API.
- **Etap 5 (Testy)** rozpoczyna się po otrzymaniu kompletnej wersji beta systemu od zespołów programistycznych.

Alokacja zasobów ludzkich:

W realizacji projektu bierze udział zespół o zróżnicowanych kompetencjach:

- **Analityk biznesowy:** Odpowiada za bezpośredni kontakt ze zleceniodawcą i przekładanie potrzeb biznesowych na wymagania systemowe.
- **Architekt systemu / Projektant:** Odpowiada za wizję techniczną, strukturę danych oraz użyteczność interfejsu (UX/UI).
- **Programiści (Backend i Frontend):** Zespół techniczny realizujący kodowanie modułów systemu.

- **Tester (QA):** Odpowiada za weryfikację jakości produktu, eliminację błędów oraz sprawdzanie zgodności z wymaganiami.
- **Inżynier wdrożeniowy:** Odpowiada za konfigurację infrastruktury serwerowej i przekazanie systemu do użytku końcowego.

9. Analiza ryzyka projektu

Niska jakość danych wejściowych z archiwów papierowych

- **Prawdopodobieństwo:** Bardzo duże.
- **Szkodliwość:** Duża.
- **Metody zapobiegania:** Wdrożenie rygorystycznej walidacji danych bezpośrednio w formularzach systemu oraz wprowadzenie dwuetapowej procedury weryfikacji wprowadzanych rekordów.
- **Plan awaryjny:** Zwiększenie zasobów czasowych przeznaczonych na ręczną korektę, czyszczenie i weryfikację poprawności danych w bazie.

Problemy z integracją mapy interaktywnej

- **Prawdopodobieństwo:** Średnie.
- **Szkodliwość:** Średnia.
- **Metody zapobiegania:** Wczesne rozpoczęcie prototypowania modułu mapy oraz wykorzystanie sprawdzonych i stabilnych bibliotek programistycznych.
- **Plan awaryjny:** Uproszczenie funkcjonalności mapy do statycznych obrazów z odnośnikami do grobów.

Nieautoryzowany dostęp do danych osobowych

- **Prawdopodobieństwo:** Średnie.
- **Szkodliwość:** Bardzo duża.
- **Metody zapobiegania:** Stosowanie szyfrowania połączeń, wdrożenie restrykcyjnej kontroli dostępu, anonimizacja danych prezentowanych publicznie.
- **Plan awaryjny:** Natychmiastowe odcięcie dostępu do bazy danych z sieci zewnętrznej oraz przeprowadzenie szczegółowego audytu bezpieczeństwa systemu.

Niezrozumienie interfejsów przez pracowników biurowych

- **Prawdopodobieństwo:** Średnie.
- **Szkodliwość:** Średnia.
- **Metody zapobiegania:** Prowadzenie regularnych konsultacji z użytkownikami końcowymi systemu lub przeprowadzanie symulacji ich codziennych procesów pracy.
- **Plan awaryjny:** Szybka iteracja i wprowadzanie poprawek w interfejsie użytkownika na podstawie zgłaszanych uwag testerów.

Problemy z obsługą bramek płatności online

- **Prawdopodobieństwo:** Małe.
- **Szkodliwość:** Duża.
- **Metody zapobiegania:** Wybór sprawdzonego operatora płatności posiadającego wysoką dostępność usług oraz dobrze udokumentowane środowisko testowe.

- **Plan awaryjny:** Tymczasowe przejście na ręczne potwierdzanie płatności przez administratora do momentu przywrócenia pełnej funkcjonalności.

Opóźnienie w dostępie do danych cmentarnych

- **Prawdopodobieństwo:** Średnie.
- **Szkodliwość:** Duża.
- **Metody zapobiegania:** Wczesne nawiązanie ścisłego kontaktu z administracją cmentarza w celu uzyskania niezbędnych danych.
- **Plan awaryjny:** Kontynuowanie prac programistycznych w oparciu o wygenerowane dane testowe, których struktura odpowiada docelowemu modelowi bazy danych.

10. Kosztorys

10.1. Rozbicie kosztów na etapy i moduły

- **Etap 1 i 2: Analiza, specyfikacja i projektowanie architektury:** 8 000 PLN (obejmuje modelowanie procesów, diagramy i dokumentację techniczną).
- **Etap 3: Przygotowanie środowiska i bazy danych:** 6 000 PLN (konfiguracja serwera, projekt bazy danych, API).
- **Etap 4: Moduł ewidencji (Admin):** 12 000 PLN (zaawansowane formularze, zarządzanie bazą rekordów).
- **Etap 5: Moduł publiczny (Użytkownik i mapa):** 10 000 PLN (interaktywna mapa, wyszukiwarka, wirtualne znicze).
- **Etap 6: Moduł płatności i rezerwacji:** 9 000 PLN (integracja systemów płatności online, mechanizmy rezerwacyjne).
- **Etap 7 i 8: Testy, wdrożenie i szkolenia:** 5 000 PLN (testy akceptacyjne, szkolenie administratorów z obsługi systemu, dokumentacja użytkownika).

Łączny koszt szacunkowy: 50 000 PLN netto.

10.2. Warianty realizacji

- **Wariant Standard:** Zakres pełny jak powyżej (50 000 PLN).
- **Wariant Budżetowy (Minimum Viable Product):** Wyklucza moduł płatności online oraz wirtualne znicze (skupienie na ewidencji i wyszukiwaniu): 35 000 PLN netto.

10.3. Warunki płatności i sposób odbioru

- **Sposób płatności:** Płatność ratalna powiązana z kamieniami milowymi projektu:
 - I rata (30%): Po zatwierdzeniu specyfikacji i projektów (koniec Etapu 2).
 - II rata (40%): Po zakończeniu prac programistycznych (Etapy 3-6).
 - III rata (30%): Po finalnym wdrożeniu i przeprowadzeniu szkoleń (Etapy 7-8).
- **Sposób odbioru:**
 - Odbiór systemu następuje po przeprowadzeniu serii testów akceptacyjnych przez przedstawicieli cmentarza (Administratorów) i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
 - W ramach odbioru przekazywana jest dokumentacja techniczna, dokumentacja użytkownika oraz dostęp do repozytorium kodu źródłowego.
 - Gwarancja obejmuje 12 miesięcy wsparcia technicznego w cenie wdrożenia.